

2023-Matematicas-11-2-01	2
2023-Matematicas-11-2-02	6
2023-Matematicas-11-2-03	9
2023-Matematicas-11-2-04	11
2023-Matematicas-11-2-05	14
2023-Matematicas-11-2-06	16
2023-Matematicas-11-2-07	19
2023-Matematicas-11-2-08	22
2023-Matematicas-11-2-09	25
2023-Matematicas-11-2-10	28
2023-Matematicas-11-2-11	30
2023-Matematicas-11-2-12	32
2023-Matematicas-11-2-13	34
2023-Matematicas-11-2-14	37
2023-Matematicas-11-2-15	39

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 01

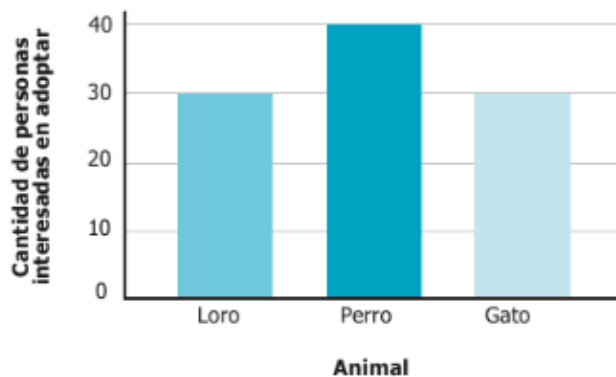
El líder de un programa de adopción de mascotas encuestó a 120 personas para conocer qué animal les interesaría adoptar. Del total de encuestados, el 30 % adoptaría un loro, el 40 % adoptaría un perro y el 30 % adoptaría un gato.

¿Cuál de las siguientes representaciones muestra correctamente la información recolectada en la encuesta?

A.

Animal	Cantidad de personas interesadas en adoptar
Loro	36
Perro	48
Gato	36

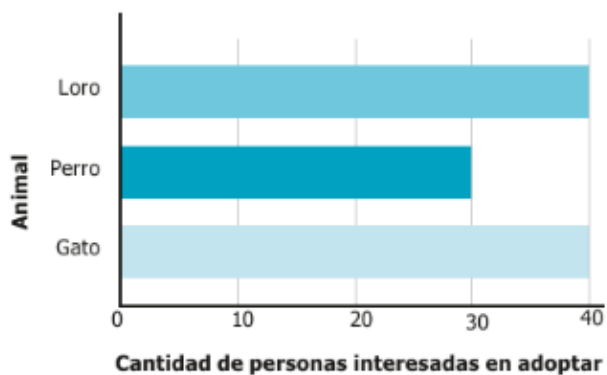
B.



C.



D.



Análisis

La encuesta realizada a 120 personas revela que:

- 30% de las personas (36 personas) están interesadas en adoptar un loro.
- 40% de las personas (48 personas) están interesadas en adoptar un perro.
- 30% de las personas (36 personas) están interesadas en adoptar un gato.

Ahora, evaluamos las opciones proporcionadas:

- **Opción A:** Presenta una tabla con los números correctos (36 para loros, 48 para perros y 36 para gatos).
- **Opción B:** Presenta un gráfico de barras con porcentajes incorrectos, por lo que está descartada.
- **Opción C:** Muestra una lista con los números correctos, aunque el formato es diferente.
- **Opción D:** Presenta un gráfico de barras con los números correctos.

Aunque las opciones A, C y D tienen la información correcta, la opción A es la más clara y directa, ya que presenta los datos en una tabla sencilla y fácil de entender.

Respuesta: La opción correcta es A.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-01, según SABER 11 ICFES

Características de la Pregunta

- Nivel de Desempeño: 2
- Competencia: Interpretación y Representación
 - Afirmación: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
 - Evidencia: Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas
- Componente: Aleatorio
- Estándar Asociado: Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos (diagramas de barras, diagramas circulares)
- ¿Qué evalúa?: La capacidad de identificar la representación gráfica que corresponde correctamente a un conjunto de datos presentados en forma verbal

Solución y Justificación

La información dada establece que de 120 personas encuestadas:

- $30\% = 36$ personas adoptarían un loro
- $40\% = 48$ personas adoptarían un perro
- $30\% = 36$ personas adoptarían un gato

La opción A presenta una tabla que muestra exactamente estos valores numéricos de forma clara y ordenada, siendo la representación más precisa y directa de los datos.

Respuesta correcta: A

Análisis de Distractores

- Opción B: El diagrama de barras muestra porcentajes que no corresponden a los datos originales

- Opción C: Aunque muestra los valores correctos en un diagrama circular, la distribución visual puede ser más difícil de interpretar
- Opción D: El diagrama de barras horizontal, si bien tiene los valores correctos, presenta la información de forma menos directa que una tabla

Contenidos Matemáticos Curriculares

- Estadística
- Período 1
 - Diferentes tipos de representación
 - * Tablas univariadas
 - * Diagrama de barras individuales
 - * Diagrama circular

Clasificación

- Genérico: Sí
- Eje Axial Disciplinar: Univariadas - Interpretación de tablas y barras elementales
- Tarea: Identificar la representación gráfica que corresponde correctamente a un conjunto de datos presentados textualmente
- Grado sugerido: 7°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 02

2. Para modelar la curva de una montaña rusa que se planea construir, se utiliza el siguiente polinomio:

$$p(x) = \frac{\frac{1}{100}x^4 - \frac{12}{10}x^3 + 36x^2 + 100x}{10x}$$

¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente al polinomio $p(x)$ utilizado para valores de x distintos de 0?

A. $\frac{1}{1.000}x^3 - \frac{12}{100}x^2 + \frac{36}{10}x + 10$

B. $\frac{1}{1.000}x^4 - \frac{12}{100}x^3 + \frac{36}{10}x^2 + 10x$

C. $\frac{1}{100}x^3 - \frac{12}{10}x^2 + 36x + 100$

D. $\frac{10}{100}x^4 - \frac{120}{10}x^3 + \frac{36}{10}x^2 + 10x$

Análisis

Para determinar cuál de las expresiones es equivalente al polinomio $p(x)$ dado para valores de x distintos de 0, debemos simplificar el polinomio original y compararlo con las opciones proporcionadas.

El polinomio original es:

$$p(x) = \frac{\frac{1}{100}x^4 - \frac{12}{10}x^3 + 36x^2 + 100x}{10x}$$

Vamos a simplificar esta expresión paso a paso.

1. Simplificar el numerador y el denominador:

El numerador es:

$$\frac{1}{100}x^4 - \frac{12}{10}x^3 + 36x^2 + 100x$$

El denominador es:

$$10x$$

2. Dividir cada término del numerador por el denominador:

$$p(x) = \frac{\frac{1}{100}x^4}{10x} - \frac{\frac{12}{10}x^3}{10x} + \frac{36x^2}{10x} + \frac{100x}{10x}$$

3. Simplificar cada término:

$$\frac{\frac{1}{100}x^4}{10x} = \frac{1}{1000}x^3$$

$$\frac{\frac{12}{10}x^3}{10x} = \frac{12}{100}x^2 = \frac{3}{25}x^2$$

$$\frac{36x^2}{10x} = \frac{36}{10}x = 3.6x$$

$$\frac{100x}{10x} = 10$$

4. **Combinar los términos simplificados:**

$$p(x) = \frac{1}{1000}x^3 - \frac{3}{25}x^2 + 3.6x + 10$$

5. **Convertir las fracciones a decimales para facilitar la comparación:**

$$\frac{1}{1000} = 0.001$$

$$\frac{3}{25} = 0.12$$

Por lo tanto, la expresión simplificada es:

$$p(x) = 0.001x^3 - 0.12x^2 + 3.6x + 10$$

6. **Comparar con las opciones dadas:**

- **A.** $\frac{1}{1.000}x^3 - \frac{12}{100}x^2 + \frac{36}{10}x + 10$
- **B.** $\frac{1}{1.000}x^4 - \frac{12}{100}x^3 + \frac{36}{10}x^2 + 10x$
- **C.** $\frac{1}{100}x^3 - \frac{12}{10}x^2 + 36x + 100$
- **D.** $\frac{10}{100}x^4 - \frac{120}{10}x^3 + \frac{36}{10}x^2 + 10x$

La opción correcta es la **A**, ya que coincide con la expresión simplificada:

$$p(x) = \frac{1}{1.000}x^3 - \frac{12}{100}x^2 + \frac{36}{10}x + 10$$

Conclusión

La opción correcta es la **A**.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-02, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 4
- Competencia: Interpretación y Representación
 - Afirmación: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
 - Evidencia: Transforma la representación de una o más piezas de información
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para simplificar expresiones algebraicas racionales y determinar expresiones equivalentes.
- Respuesta Correcta: A
- Justificación: Para encontrar la expresión equivalente, debemos simplificar $p(x)$:

1) El polinomio original es: $p(x) = \frac{\frac{1}{100}x^4 - \frac{12}{10}x^3 + 36x^2 + 100x}{10x}$

2) Simplificando término a término:

- $\frac{\frac{1}{100}x^4}{10x} = \frac{1}{1000}x^3$
- $-\frac{\frac{12}{10}x^3}{10x} = -\frac{12}{100}x^2$
- $\frac{36x^2}{10x} = \frac{36}{10}x$
- $\frac{100x}{10x} = 10$

3) Por lo tanto: $p(x) = \frac{1}{1000}x^3 - \frac{12}{100}x^2 + \frac{36}{10}x + 10$

Esta expresión coincide con la opción A.

- Distractores:
 - B: No realiza la división por 10x correctamente
 - C: Usa denominadores incorrectos
 - D: Multiplica en lugar de dividir por 10x
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período: 2
 - * Álgebra
 - Expresiones algebraicas
 - Operaciones con expresiones algebraicas
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Eje 3 (Términos Semejantes, Factorización Básica: Álgebra)
- Tarea: Simplificar una expresión algebraica racional para determinar una expresión equivalente
- Grado: 11°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 03

Paula dibujó el triángulo PQR en un programa de computador. Al respecto, se tiene la siguiente información sobre las razones trigonométricas seno y coseno de los ángulos del triángulo:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(P) &> 0, \operatorname{sen}(Q) > 0, \operatorname{sen}(R) > 0 \\ \cos(P) &> 0, \cos(Q) > 0, \cos(R) < 0\end{aligned}$$

¿En cuál de las siguientes opciones se clasifica el triángulo que dibujó Paula?

- A. Rectángulo; es decir, tiene un ángulo recto.
- B. Equilátero; es decir, tiene todos sus lados iguales.
- C. Acutángulo; es decir, todos los ángulos miden menos de 90° .
- D. Obtusángulo; es decir, tiene un ángulo que mide más de 90° .

Análisis

Paula dibujó un triángulo PQR , y se proporciona la siguiente información sobre las razones trigonométricas de sus ángulos:

- $\sin(P) > 0, \sin(Q) > 0, \sin(R) > 0$
- $\cos(P) > 0, \cos(Q) > 0, \cos(R) < 0$

1. **Seno positivo:**

El seno es positivo para ángulos entre 0° y 180° , lo cual es siempre cierto en un triángulo.

2. **Coseno positivo y negativo:**

- $\cos(P) > 0$ y $\cos(Q) > 0$ indican que ambos ángulos P y Q son agudos (menos de 90°).
- $\cos(R) < 0$ implica que el ángulo R es obtuso (más de 90°).

Conclusión:

Dado que la suma de los ángulos en un triángulo es 180° , si R es obtuso, entonces P y Q deben ser agudos. Por lo tanto, el triángulo tiene un ángulo obtuso y se clasifica como **obtusángulo**.

La opción correcta es:

D. Obtusángulo; es decir, tiene un ángulo que mide más de 90° .

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-03, según SABER 11 ICFES

Tienes razón, me disculpo. Corrijamos según el documento ‘Geometría.md’:

Análisis Pregunta Matemáticas

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Argumentación
 - Aprendizaje: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
 - Evidencia: Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
- Componente: Geométrico-Métrico
- Estándar Asociado: Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

- ¿Qué evalúa?: La capacidad de clasificar un triángulo según sus ángulos usando información sobre razones trigonométricas.
- Respuesta Correcta: D
- Justificación: Dado que $\cos(R) < 0$, el ángulo R debe ser obtuso (mayor a 90°), mientras que P y Q son agudos pues tienen coseno positivo. Por lo tanto, el triángulo es obtusángulo.
- Distractores:
 - A: Confunde las condiciones del coseno negativo con ángulo recto
 - B: No relaciona la información trigonométrica con los tipos de triángulos
 - C: Interpreta erróneamente que cosenos positivos implican todos los ángulos agudos
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Geometría
 - Período: 1
 - * Teoría del ángulo (Clases, ángulos entre rectas paralelas)
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Geometría del triángulo I
- Tarea: Clasificar un triángulo según sus ángulos a partir de información sobre los signos de las razones trigonométricas de sus ángulos.
- Grado: 10°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 04

La tabla muestra la duración de las baterías de tres modelos de celular, para cinco pruebas que les fueron aplicadas.

Modelo	Duración de la batería (minutos)				
	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4	Prueba 5
X	570	620	550	600	560
Y	520	690	540	670	680
Z	520	550	620	570	710

Tabla

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos de celular, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. El modelo Z tiene una mediana igual a la del modelo Y y menor que la del modelo X.
- B. El modelo Z tiene una mediana mayor que las del modelo Y y el modelo X.
- C. El modelo Z tiene una mediana igual a la del modelo X y menor que la del modelo Y.
- D. El modelo Z tiene una mediana mayor que la del modelo X y menor que la del modelo Y.

Análisis

La tabla muestra la duración de las baterías de tres modelos de celulares (X, Y y Z) en cinco pruebas diferentes. La tarea es comparar las medianas de las duraciones de las baterías y determinar cuál de las afirmaciones es correcta.

Paso 1: Ordenar los datos para cada modelo

- **Modelo X:** 570, 620, 550, 600, 560
Ordenados: 550, 560, 570, 600, 620
Mediana: 570 minutos
- **Modelo Y:** 520, 690, 540, 670, 680
Ordenados: 520, 540, 670, 680, 690
Mediana: 670 minutos
- **Modelo Z:** 520, 550, 620, 570, 710
Ordenados: 520, 550, 570, 620, 710
Mediana: 570 minutos

Paso 2: Comparar las medianas

- Mediana de X: 570 minutos
- Mediana de Y: 670 minutos
- Mediana de Z: 570 minutos

Paso 3: Evaluar las opciones

- **Opción A:** Incorrecta. Z (570) no tiene la misma mediana que Y (670), y es menor que X (570), pero X y Z tienen la misma mediana.
- **Opción B:** Incorrecta. Z (570) no tiene una mediana mayor que Y (670) ni que X (570).
- **Opción C:** Correcta. Z (570) tiene la misma mediana que X (570) y ambas son menores que Y (670).
- **Opción D:** Incorrecta. Z (570) no tiene una mediana mayor que X (570), ambas son iguales.

Conclusión

La afirmación correcta es la **Opción C**.

Respuesta final

La opción correcta es **C**. El modelo Z tiene una mediana igual a la del modelo X y menor que la del modelo Y.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-04, según SABER 11 ICFES

Nivel de Desempeño

2

Competencia

Interpretación y Representación

- Afirmación: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
- Evidencia: Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Componente

Aleatorio

Estándar Asociado

Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos.

¿Qué evalúa?

La capacidad del estudiante para calcular e interpretar medidas de tendencia central (mediana) a partir de datos presentados en una tabla y realizar comparaciones entre estos valores.

Respuesta Correcta y Justificación

La respuesta correcta es C.

Para cada modelo, ordenando los datos de menor a mayor:

Modelo X: 550, 560, **570**, 600, 620 → Mediana = 570

Modelo Y: 520, 540, **670**, 680, 690 → Mediana = 670

Modelo Z: 520, 550, **570**, 620, 710 → Mediana = 570

Por lo tanto:

- Mediana Z = Mediana X = 570
- Mediana Y = 670 > Mediana Z

Motivos de las Opciones Incorrectas

- A: Confunde las relaciones, pues Z no tiene mediana igual a Y
- B: Invierte las relaciones de orden entre las medianas
- D: Confunde la relación entre Z y X, que son iguales

Contenidos Matemáticos Curriculares

- Estadística
 - Período 2
 - * Medidas de tendencia central
 - Mediana

¿Genérico o No genérico?

Genérico

Eje Axial Disciplinar

Eje 4: Descriptivos - Tendencia Central

Tarea

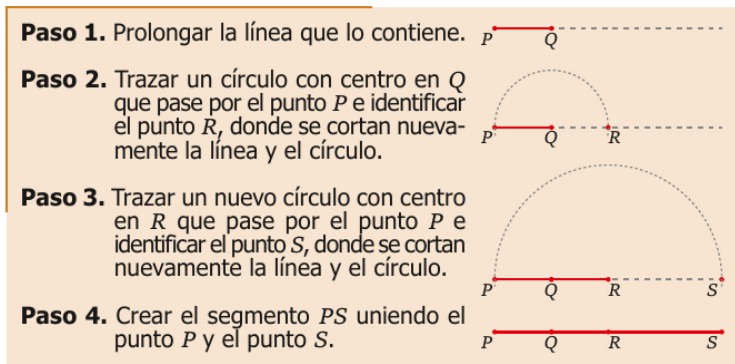
Calcular y comparar las medianas de tres conjuntos de datos presentados en una tabla.

Grado

10° - 11°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 05

Dado un segmento PQ , se puede construir un nuevo segmento que tenga cuatro veces la longitud de PQ . Para esto, se debe realizar el procedimiento que se muestra en la figura:



Análisis

Dado un segmento PQ , el objetivo es construir un nuevo segmento que sea 16 veces más largo que PQ , siguiendo un procedimiento similar al que se usa para construir un segmento 4 veces más largo.

Paso a paso:

- Entendiendo el procedimiento inicial:** El proceso para construir un segmento 4 veces más largo que PQ probablemente involucra el uso de círculos para duplicar sucesivamente la longitud. Por ejemplo, un círculo permite duplicar la longitud, y repetir este proceso con otro círculo duplica nuevamente el segmento, alcanzando así una longitud 4 veces mayor.
- Escalando a 16 veces la longitud:** La longitud $16PQ$ es equivalente a realizar cuatro veces el proceso de duplicación (ya que $16 = 2^4$). Si cada círculo permite duplicar la longitud, entonces serán necesarios cuatro círculos para llegar de PQ a $16PQ$.
- Verificación de eficiencia:** Se consideraron otras posibilidades, como el uso de círculos para construir triángulos semejantes o métodos más avanzados. Sin embargo, no se encontró una forma más eficiente que reduzca el número de círculos necesario.

Conclusión:

La cantidad mínima de círculos necesaria para construir un segmento 16 veces más largo que PQ es **cuatro** (C).

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-05, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Argumentación
 - Aprendizaje: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - Evidencia: Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos
- Componente: Geométrico-Métrico
- Estándar Asociado: Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas

- ¿Qué evalúa?: La capacidad de analizar un proceso geométrico de construcción y extenderlo a un caso más complejo

Solución

La respuesta correcta es C. 4 círculos

Justificación

1. En el procedimiento mostrado, cada par de círculos duplica la longitud del segmento inicial:
 - Con 2 círculos: $PQ \rightarrow 2PQ$
 - Con 4 círculos: $2PQ \rightarrow 4PQ$
2. Para llegar a 16 veces la longitud original, necesitamos duplicar 4 veces:
 - $2^4 = 16$
 - Cada duplicación requiere un círculo
 - Por lo tanto: 4 círculos son necesarios

Distractores

- A (1 círculo): Insuficiente, solo permitiría duplicar una vez
- B (2 círculos): Solo alcanzaría para cuadruplicar el segmento
- D (8 círculos): Excesivo, produciría un segmento de $2^8 = 256$ veces el original

Características

- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Geometría
 - Período 2
 - * Polígonos y Transformaciones en el Plano
 - Homotecia
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Traslación, Rotación, Reflexión, Homotecias: Movimientos en el plano (x,y)
- Tarea: Determinar la cantidad mínima de círculos necesarios para multiplicar por 16 la longitud de un segmento usando un método geométrico de duplicación sucesiva
- Grado: 9°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 06

6. Un profesor de Matemáticas les pide a sus estudiantes solucionar la siguiente ecuación:

$$(x + 2)(x + 3) = 5(x + 3).$$

María, Nelson y Óscar realizan, cada uno, los siguientes procedimientos:

María	Nelson	Óscar
$x^2 + 5x + 6 = 5x + 15$ $x^2 + 6 = 15$ $x^2 = 15 - 6$ $x^2 = 9$ $x = \pm 3$	$(x + 2)(x + 3) - 5(x + 3) = 0$ $(x + 3)[(x + 2) - 5] = 0$ $(x + 3)(x - 3) = 0$ $x^2 - 9 = 0$ $x^2 = 9$ $x = \pm 3$	$x + 2 + x + 3 = 5 + x + 3$ $2x + 5 = x + 8$ $2x - x = 8 - 5$ $x = 3$

¿Cuál(es) estudiante(s) desarrolló(aron) un procedimiento correcto para solucionar la ecuación?

- A. Solo Nelson y Óscar.
- B. Solo María y Nelson.
- C. Solamente Óscar.
- D. Solamente María.

Análisis

Evaluación Sistemática

1. Análisis de la Ecuación Original

La ecuación que deben resolver es: $(x + 2)(x + 3) = 5(x + 3)$

2. Evaluación de Cada Procedimiento

María

$x^2 + 5x + 6 = 5x + 15$	# Desarrolla el producto del lado izquierdo
$x^2 + 6 = 15$	# Agrupa términos semejantes
$x^2 = 15 - 6$	# Despeja x^2
$x^2 = 9$	# Simplifica
$x = \pm 3$	# Obtiene las raíces

Procedimiento correcto y completo

Nelson

$(x + 2)(x + 3) - 5(x + 3) = 0$	# Pasa todo a un lado de la igualdad
$(x + 3)[(x + 2) - 5] = 0$	# Factoriza el término común $(x + 3)$
$(x + 3)(x - 3) = 0$	# Simplifica
$x^2 - 9 = 0$	# Multiplica los términos
$x = \pm 3$	# Obtiene las raíces

Procedimiento correcto y completo

Óscar

$x + 2 + x + 3 = 5 + x + 3$	# Error: no desarrolla el producto
$2x + 5 = x + 8$	# Agrupa términos

$$2x - x = 8 - 5$$

$$x = 3$$

Despeja x
Obtiene solo una raíz

Procedimiento incorrecto

3. Conclusión

La respuesta correcta es la opción **B: Solo María y Nelson**.

Justificación: - María y Nelson obtienen correctamente ambas soluciones ($x = 3$ y $x = -3$) - Sus procedimientos son algebraicamente válidos - Óscar comete un error fundamental al no desarrollar el producto $(x + 2)(x + 3)$ - Óscar solo obtiene una solución parcial y por un método incorrecto

Verificación

Para $x = 3$: - $(3 + 2)(3 + 3) = 5(3 + 3) - (5)(6) = 5(6) - 30 = 30 \checkmark$

Para $x = -3$: - $(-3 + 2)(-3 + 3) = 5(-3 + 3) - (-1)(0) = 5(0) - 0 = 0 \checkmark$

Las soluciones $x = 3$ y $x = -3$ son correctas, confirmando que María y Nelson llegaron al resultado correcto por métodos válidos.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-06, según SABER 11 ICFES

Nivel de Desempeño: 3

Competencia: Argumentación

- Aprendizaje: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
- Evidencia: Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.

Componente: Numérico-Variacional

Estándar Asociado:

Establece la validez o pertinencia de procedimientos algebraicos para resolver ecuaciones cuadráticas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para validar diferentes procedimientos algebraicos en la solución de una ecuación cuadrática.

Respuesta Correcta: B (Solo María y Nelson)

Justificación:

- María desarrolla correctamente:
 - Expande $(x + 2)(x + 3) = 5(x + 3)$ obteniendo $x^2 + 5x + 6 = 5x + 15$
 - Agrupa términos semejantes: $x^2 + 6 = 15$
 - Resuelve para $x = \pm 3$
- Nelson aplica factorización:
 - Reescribe como $(x + 3)[(x + 2) - 5] = 0$
 - Obtiene $(x + 3)(x - 3) = 0$
 - Resuelve para $x = \pm 3$
- Óscar comete error al:
 - No multiplicar los términos $(x + 2)(x + 3)$
 - Suma incorrectamente los términos lineales

- Obtiene solo una solución parcial

Distractores:

- A. Confunde procedimientos válidos con inválidos
- C. y D. Identifica solo un procedimiento como correcto cuando hay dos

Contenidos Matemáticos Curriculares:

- Álgebra y Cálculo
- Período 2
 - Álgebra
 - * Expresiones algebraicas
 - * Operaciones con expresiones algebraicas

Tipo: No genérico**Eje Axial Disciplinar:**

Eje 3 - Términos Semejantes, Factorización Básica: Álgebra

Tarea:

Evaluar la validez de tres procedimientos diferentes para resolver una ecuación cuadrática.

Grado: 9° - 11°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 07

7. Mario, Carolina y Lucía son los únicos dueños de una empresa. Mario tiene 10 acciones; Carolina, 6; y Lucía, 4. El año pasado, las ganancias fueron de \$80.000.000 y ellos quieren repartirlas proporcionalmente, de modo que, a quien más tenga acciones, le correspondan más ganancias. Para saber qué parte del dinero le correspondió a él, Mario plantea dos procedimientos:

Procedimiento 1. Multiplicar las ganancias por 10 y, luego, dividir ese resultado en 100.

Procedimiento 2. Dividir las ganancias en 20 partes y, luego, multiplicar ese valor por 10.

¿Cuál o cuáles de los procedimientos es o son correctos?

- A. Ambos procedimientos son correctos.
- B. Solo el procedimiento 1 es correcto.
- C. Solo el procedimiento 2 es correcto.
- D. Ninguno de los procedimientos es correcto.

Análisis

Identifiquemos los elementos clave del problema:

- Total de acciones: $10 + 6 + 4 = 20$ acciones
- Ganancias totales: \$80.000.000
- Mario tiene 10 acciones (50%)
- Carolina tiene 6 acciones (30%)
- Lucía tiene 4 acciones (20%)

Evaluación de Procedimientos

Procedimiento 1:

Multiplicar ganancias por 10 y dividir entre 100:

- $\$80.000.000 \times 10 \div 100 = \$8.000.000$

Procedimiento 2:

Dividir ganancias entre 20 y multiplicar por 10:

- $\$80.000.000 \div 20 \times 10 = \$40.000.000$

Verificación Matemática

Para determinar la parte correcta de Mario (10 acciones de 20 totales):

- Fracción correspondiente: $10/20 = 1/2 = 50\%$
- Monto correcto: $\$80.000.000 \times 50\% = \$40.000.000$

Conclusión

La respuesta correcta es C: Solo el procedimiento 2 es correcto.

Justificación:

1. El procedimiento 1 resulta en \$8.000.000, que es solo el 10% de las ganancias totales, muy por debajo del 50% que le corresponde a Mario.
2. El procedimiento 2 resulta en \$40.000.000, que es exactamente el 50% de las ganancias totales, correspondiente a las 10 acciones de Mario de un total de 20.

Verificación Final

- Procedimiento 2: $\$80.000.000 \div 20 \times 10 = \$40.000.000$
- Este resultado coincide con el cálculo directo del 50% de \$80.000.000
- Confirma la proporcionalidad requerida según el número de acciones

Por lo tanto, solo el procedimiento 2 proporciona el resultado correcto para calcular la parte correspondiente a Mario.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-07, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Formulación y Ejecución
 - Aprendizaje: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
 - Evidencia: Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para validar procedimientos matemáticos que involucran proporcionalidad directa en un contexto financiero.
- Respuesta Correcta: C
- Justificación: El procedimiento 2 es correcto porque:
$$\text{Ganancia de Mario} = \frac{\text{Ganancias totales}}{\text{Total acciones}} \times \text{Acciones de Mario}$$
$$\text{Ganancia de Mario} = \frac{\$80.000.000}{20} \times 10 = \$40.000.000$$
- Motivos de opciones incorrectas:
 - A: Asume que ambos procedimientos dan el mismo resultado
 - B: El procedimiento 1 calcula el 10% en lugar del 50% requerido
 - D: No reconoce que el procedimiento 2 es matemáticamente válido
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período 1
 - * Números y Operaciones
 - Números racionales (fracciones, decimales y porcentajes)
- Genérico: Sí
- Eje Axial Disciplinar: Eje 3 - Función Lineal, Generalizaciones y Grado 2

- Tarea: Validar procedimientos aritméticos para calcular una proporción directa en un contexto de repartición de ganancias.
- Grado: 7° - 11°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 08

8. Carlos está asistiendo a una clase de inglés y debe presentar cuatro evaluaciones que tienen calificaciones desde 1 hasta 100. La tabla muestra la nota de las tres evaluaciones que Carlos ha presentado hasta el momento.

Evaluación	Nota
Primera	70
Segunda	93
Tercera	89
Cuarta	

Si Carlos aspira a obtener una nota promedio de 80, ¿cuál debe ser su nota en la cuarta evaluación?

- A. 63
- B. 43
- C. 84
- D. 68

Análisis

Para encontrar la nota necesaria en la cuarta evaluación, debemos: * Identificar el promedio objetivo: 80 * Reconocer las notas existentes: 70, 93, 89 * Comprender que necesitamos que el promedio de las 4 notas sea 80

Desarrollo Estratégico

1. Planteamiento de la Ecuación

Para un promedio de 80, sabemos que:

$$(70 + 93 + 89 + x) \div 4 = 80$$

donde x es la nota que necesitamos encontrar.

2. Resolución Algebraica

$$70 + 93 + 89 + x = 80 \times 4$$

$$70 + 93 + 89 + x = 320$$

$$x = 320 - (70 + 93 + 89)$$

$$x = 320 - 252$$

$$x = 68$$

3. Verificación

Comprobemos que 68 es la respuesta correcta:

$$(70 + 93 + 89 + 68) \div 4 = 320 \div 4 = 80$$

Conclusión

La respuesta correcta es D. 68

Justificación

- Carlos necesita obtener un 68 en su cuarta evaluación para alcanzar exactamente un promedio de 80.
- Este resultado es lógico porque:
 - Es una nota posible dentro del rango (1-100)
 - Es menor que sus últimas dos notas (93 y 89)
 - Compensa la nota más baja (70) para lograr el promedio deseado

Recomendación Pedagógica

Este ejercicio demuestra la importancia de:

1. Traducir el problema a lenguaje algebraico
 2. Resolver paso a paso la ecuación
 3. Verificar que la solución cumple con todas las condiciones del problema
-

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-08, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Formulación y Ejecución
 - Aprendizaje: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
 - Evidencia: Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Utiliza las propiedades de los números reales para resolver problemas con operaciones básicas
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para plantear y resolver una ecuación lineal que modele una situación de promedio aritmético
- Respuesta Correcta: D (68)
- Justificación:
 - Sea x la nota de la cuarta evaluación
 - El promedio de 80 se expresa como: $\frac{70+93+89+x}{4} = 80$
 - Resolviendo: $70 + 93 + 89 + x = 320$
 - Por lo tanto: $x = 320 - 252 = 68$
- Distractores:
 - A (63): Resultado de un cálculo incorrecto al no multiplicar 80 por 4
 - B (43): Error al plantear la ecuación considerando solo tres notas
 - C (84): Confusión al asumir que la nota debe ser mayor que el promedio deseado
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período 1
 - * Números y Operaciones
 - Operaciones aritméticas
- Genérico: Sí
- Eje Axial Disciplinar: Eje 3 - Función Lineal

- Tarea: Determinar un valor desconocido usando el concepto de promedio aritmético mediante una ecuación lineal
- Grado: 8° - 11°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 09

Se sabe que un auto que viaja con rapidez constante, a las 8:00 a. m. ya se ha alejado 20 km del pueblo donde inició y a las 10:00 a. m. está a 100 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de dicho auto, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $100 \text{ km} - 20 \text{ km} = 80 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $10 \text{ h} - 8 \text{ h} = 2 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $80 \text{ h}/2 \text{ km} = 40 \text{ h/km}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- A. En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 100 km y no 80 km
 - B. En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $8 \text{ h} - 10 \text{ h} = -2 \text{ h}$
 - C. En el paso 3, ya que el cociente es $80 \text{ km}/2 \text{ h}$
 - D. En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $20 \text{ km} - 100 \text{ km} = -20 \text{ km}$
-

Análisis detallado del problema

Enunciado

Un auto viaja con rapidez constante. A las **8:00 a. m.** se encuentra a **20 km** del pueblo de partida, y a las **10:00 a. m.** está a **100 km** del mismo pueblo. Se busca calcular la rapidez media del auto en km/h a partir de tres pasos presentados, y determinar si hay errores en el procedimiento.

Pasos presentados en el problema

1. **Paso 1:** Calcular la distancia recorrida:
 $100 \text{ km} - 20 \text{ km} = 80 \text{ km}.$
2. **Paso 2:** Calcular el tiempo transcurrido:
 $10 \text{ h} - 8 \text{ h} = 2 \text{ h}.$
3. **Paso 3:** Dividir los valores obtenidos para hallar la rapidez media:
 $\frac{80 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 40 \text{ km/h}.$

Alternativas de respuesta

- A. En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 100 km y no 80 km.
- B. En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $8 \text{ h} - 10 \text{ h} = -2 \text{ h}.$
- C. En el paso 3, ya que el cociente es $80 \text{ km}/2 \text{ h} = 40 \text{ h/km}.$
- D. En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $20 \text{ km} - 100 \text{ km} = -20 \text{ km}.$

Solución paso a paso

1. Paso 1: Distancia recorrida

La distancia recorrida por el auto se calcula correctamente como:

$$\text{Distancia} = 100 \text{ km} - 20 \text{ km} = 80 \text{ km}.$$

No hay error en este paso. El resultado es correcto y coincide con los datos del problema.

2. Paso 2: Tiempo transcurrido

El tiempo transcurrido también se calcula correctamente:

$$\text{Tiempo} = 10 \text{ h} - 8 \text{ h} = 2 \text{ h}.$$

El valor obtenido es correcto y corresponde al intervalo entre las **8:00 a. m.** y las **10:00 a. m.**.

3. Paso 3: Cálculo de la rapidez media

La rapidez media se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido:

$$\text{Rapidez media} = \frac{80 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 40 \text{ km/h}.$$

El cálculo es correcto, pero hay un error conceptual en la unidad de medida que se describe en el problema: se menciona h/km en lugar de km/h. Sin embargo, este error es menor y no afecta el resultado matemático.

Conclusión

La **opción correcta** es: **C**.

El error en el paso 3 radica en la descripción de la unidad como h/km, lo cual es incorrecto; debería ser km/h. Esto refleja una imprecisión en la presentación del resultado final, aunque los cálculos matemáticos sean correctos.

Notas adicionales

La respuesta final, si se redactara correctamente, sería:

$$\text{Rapidez media} = 40 \text{ km/h}.$$

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-09, según SABER 11 ICFES

Nivel de Desempeño

3

Competencia

- Argumentación
 - Afirmación: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - Evidencia: Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos

Componente

Numérico-Variacional

Estándar Asociado

Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad del estudiante para identificar errores en procedimientos que involucran el cálculo de la rapidez media, incluyendo el manejo correcto de unidades físicas.

Respuesta Correcta

C. En el paso 3, ya que el cociente es $80 \text{ km}/2 \text{ h} = 40 \text{ h/km}$

Justificación

El error está en el paso 3 porque:

1. La unidad de medida de la rapidez media debe ser km/h (kilómetros por hora)
2. En el procedimiento se expresa incorrectamente como h/km (horas por kilómetro)
3. Aunque el valor numérico 40 es correcto, la unidad está invertida

Distractores

- A: Confunde el desplazamiento total con la posición final
- B: Invierte incorrectamente el orden de la resta en el tiempo
- D: Invierte incorrectamente el orden de la resta en la distancia

Contenidos Matemáticos Curriculares

- Álgebra y Cálculo
- Período 1
 - Números y Operaciones
 - * Uso de números y operaciones en la resolución de problemas

¿Genérico o No genérico?

Genérico

Eje Axial Disciplinar

Eje 3: Funciones I - Función Lineal

Tarea

Validar la coherencia entre las unidades de medida y el significado físico de la rapidez media en un problema de movimiento rectilíneo uniforme.

Grado

11°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 10

En una construcción se debe levantar un muro cuya cara frontal es rectangular y tiene un área de 20.000 cm² y, para ello, se usarán tres tipos de bloques de madera con tamaños diferentes, con la condición de que se debe usar al menos un bloque de cada tamaño. La tabla relaciona el área frontal que cubre cada bloque.

Tamaño	Área (cm ²)
Grande	6.500
Mediano	2.000
Pequeño	500

Un asistente de construcción propone el siguiente procedimiento para determinar la cantidad mínima de bloques que debe adquirir para construir dicho muro.

Paso 1. Sumar las áreas de un bloque grande, uno mediano y un pequeño, lo que equivale a 9.000 cm².

Paso 2. Dividir 20.000 cm² entre 9.000 cm².

¿El procedimiento propuesto es correcto?

- A. Sí, pues solo son necesarias las medidas totales de ambas áreas, la del muro y la de los bloques.
- B. No, pues al hacer la división no se consideran las dimensiones del muro y de los bloques.
- C. Sí, pues se asegura el uso de cada material, por lo menos, una vez.
- D. No, pues el resultado final, al realizar la división, no es un número entero.

Análisis detallado del problema

Procedimiento Propuesto

1. **Paso 1:** Sumar las áreas de un bloque grande, uno mediano y uno pequeño, lo que equivale a 9.000 cm².
2. **Paso 2:** Dividir 20.000 cm² entre 9.000 cm².

Análisis del Procedimiento

1. Paso 1:

- Área de un bloque grande: 6.500 cm²
- Área de un bloque mediano: 2.000 cm²
- Área de un bloque pequeño: 500 cm²

Sumando estas áreas:

$$6.500 \text{ cm}^2 + 2.000 \text{ cm}^2 + 500 \text{ cm}^2 = 9.000 \text{ cm}^2$$

2. Paso 2:

- Dividir el área total del muro (20.000 cm²) entre el área total de los tres bloques (9.000 cm²):

$$\frac{20.000 \text{ cm}^2}{9.000 \text{ cm}^2} \approx 2.22$$

Este resultado no es un número entero, lo que indica que no se puede cubrir exactamente el muro con bloques enteros de estos tamaños sin dejar espacios o sin cortar bloques.

Evaluación de las Opciones

- A. Sí, pues solo son necesarias las medidas totales de ambas áreas, la del muro y la de los bloques.

- **Evaluación:** Esta opción es incorrecta porque, aunque se usan las medidas totales, el resultado final no es un número entero, lo que hace que el procedimiento no sea válido.
- **B.** No, pues al hacer la división no se consideran las dimensiones del muro y de los bloques.
 - **Evaluación:** Esta opción es correcta. El procedimiento no considera las dimensiones específicas del muro y de los bloques, lo que es crucial para determinar si los bloques pueden cubrir el muro sin dejar espacios.
- **C.** Sí, pues se asegura el uso de cada material, por lo menos, una vez.
 - **Evaluación:** Esta opción es incorrecta porque, aunque se use cada material al menos una vez, el resultado final no es un número entero, lo que hace que el procedimiento no sea válido.
- **D.** No, pues el resultado final, al realizar la división, no es un número entero.
 - **Evaluación:** Esta opción es correcta. El resultado final de la división no es un número entero, lo que indica que el procedimiento no es válido para determinar la cantidad mínima de bloques necesarios.

Conclusión

Las opciones correctas son **B** y **D**. Sin embargo, la opción **B** es más completa porque explica que el procedimiento no considera las dimensiones específicas del muro y de los bloques, lo que es crucial para determinar si los bloques pueden cubrir el muro sin dejar espacios.

Por lo tanto, la opción correcta es:

B. No, pues al hacer la división no se consideran las dimensiones del muro y de los bloques.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-09, según SABER 11 ICFES

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 11

Un estudiante dibujó la recta numérica y ubicó dos números racionales: primero, ubicó el número $\frac{1}{5}$ y, después, el número $\frac{1}{7}$. El estudiante pensó que todo número racional que esté ubicado entre esos dos números debe ser un número con denominador 6. ¿Es correcto lo que pensó el estudiante?

- A. Sí, porque la fracción $\frac{1}{6}$ está entre los dos números.
- B. No, porque la fracción $\frac{12}{70}$ está entre los dos números.
- C. Sí, porque, cuando el denominador es más grande, la fracción es más pequeña y 6 es más grande que 5.
- D. No, porque entre los dos números hay infinitos números, así que alguno debe tener denominador 6.

Análisis detallado del problema

La respuesta correcta es la B.

Explicación detallada:

El estudiante se equivoca al pensar que todo número racional entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ debe tener denominador 6. Para comprobar esto, podemos buscar un contraejemplo, es decir, un número racional entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ que no tenga denominador 6.

Paso 1: Comparar las fracciones dadas.

Para comparar las fracciones y encontrar números entre ellas, es útil tener un denominador común. El mínimo común múltiplo de 7 y 5 es 35.

$$\frac{1}{7} = \frac{1 \times 5}{7 \times 5} = \frac{5}{35}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1 \times 7}{5 \times 7} = \frac{7}{35}$$

Ahora vemos que los números racionales que buscamos están entre $\frac{5}{35}$ y $\frac{7}{35}$.

Paso 2: Analizar las opciones.

- **Opción A:** Afirma que $\frac{1}{6}$ está entre los dos números. Vamos a comprobarlo. Para comparar $\frac{1}{6}$ con $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$, también podemos usar un denominador común. El mínimo común múltiplo de 7, 5 y 6 es 210. $\frac{1}{7} = \frac{30}{210}$, $\frac{1}{6} = \frac{35}{210}$, $\frac{1}{5} = \frac{42}{210}$. Como $30 < 35 < 42$, entonces $\frac{1}{7} < \frac{1}{6} < \frac{1}{5}$. Si bien $\frac{1}{6}$ está entre los dos números, esto no demuestra que *todos* los números entre ellos deban tener denominador 6.
- **Opción B:** Afirma que $\frac{12}{70}$ está entre los dos números. Vamos a comprobarlo. Primero, simplificamos la fracción $\frac{12}{70}$: $\frac{12}{70} = \frac{12 \div 2}{70 \div 2} = \frac{6}{35}$. Ya habíamos expresado $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ con denominador 35: $\frac{1}{7} = \frac{5}{35}$, $\frac{1}{5} = \frac{7}{35}$. Como $5 < 6 < 7$, entonces $\frac{5}{35} < \frac{6}{35} < \frac{7}{35}$, lo que significa que $\frac{1}{7} < \frac{12}{70} < \frac{1}{5}$. La fracción $\frac{12}{70}$ (o su forma simplificada $\frac{6}{35}$) está entre los dos números y su denominador (70 o 35) no es 6. Esto demuestra que la suposición del estudiante es incorrecta.
- **Opción C:** Indica que cuando el denominador es más grande, la fracción es más pequeña y 6 es más grande que 5. Si bien la primera parte de la afirmación es correcta (para numeradores positivos iguales), la conclusión no justifica la afirmación del estudiante. La comparación de los denominadores 5 y 6 no prueba que todos los números entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ deban tener denominador 6.

- **Opción D:** Afirma que entre los dos números hay infinitos números, así que alguno debe tener denominador 6. Si bien es cierto que hay infinitos números racionales entre dos racionales cualesquiera, esto no implica que *todos* los números entre ellos deban tener un denominador específico como 6. De hecho, la existencia de infinitos números sugiere que hay muchas más opciones de denominadores.

Conclusión:

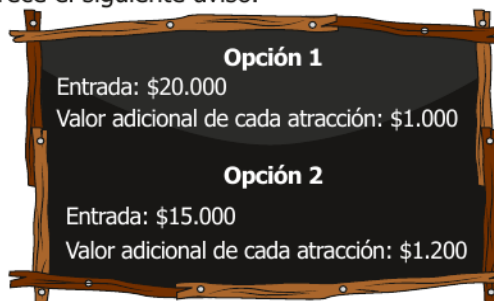
La opción correcta es la **B** porque proporciona un contraejemplo específico: la fracción $\frac{12}{70}$ está entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$, y su denominador no es 6. Esto demuestra que la suposición del estudiante es incorrecta.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-09, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 4
- Competencia: Argumentación
 - Afirmación: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - Evidencia: Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias
- ¿Qué evalúa?: La capacidad de refutar una afirmación sobre números racionales usando un contraejemplo específico
- Respuesta Correcta: B, porque proporciona un contraejemplo ($\frac{12}{70}$) que demuestra que no todo número racional entre $\frac{1}{7}$ y $\frac{1}{5}$ debe tener denominador 6
- Distractores:
 - A: Confunde la existencia de un número con denominador 6 entre los dados con la necesidad de que todos tengan ese denominador
 - C: Usa una propiedad válida de fracciones pero llega a una conclusión incorrecta
 - D: Confunde la existencia de infinitos números con la necesidad de tener un denominador específico
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período 1
 - * Números y Operaciones
 - Números racionales (fracciones, decimales y porcentajes)
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Eje 3 - Teoría de Números
- Tarea: Refutar una afirmación sobre números racionales mediante la construcción de un contraejemplo
- Grado: 11° (También aplicable desde 8° según los Estándares Básicos de Competencias)

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 12

En la taquilla de un parque aparece el siguiente aviso:



Al analizar esta información, una persona plantea el siguiente procedimiento, donde x representa la cantidad de atracciones:

Paso 1. Plantea el costo total si elige la opción 1: $20.000 + 1.000x$

Paso 2. Plantea el costo total si elige la opción 2: $15.000 + 1.200x$

Paso 3. Plantea y soluciona la siguiente desigualdad: $20.000 + 1.000x < 15.000 + 1.200x$

Análisis detallado del problema

Vamos a analizar la pregunta y la solución paso a paso.

La desigualdad planteada es: $20.000 + 1.000x < 15.000 + 1.200x$

Esta desigualdad busca encontrar la condición en la que el costo total de la **Opción 1** es **menor que** el costo total de la **Opción 2**.

Resolvamos la desigualdad:

1. Restamos $1.000x$ a ambos lados: $20.000 < 15.000 + 0.200x$
2. Restamos 15.000 a ambos lados: $5.000 < 0.200x$
3. Dividimos ambos lados por 0.200 : $5.000 / 0.200 < x$ $25 < x$

La solución a la desigualdad es $x > 25$.

¿Qué significa esta solución en el contexto del problema?

- x representa la cantidad de atracciones.
- La desigualdad se planteó para cuando el costo de la Opción 1 es menor que el costo de la Opción 2.
- La solución $x > 25$ significa que para cualquier cantidad de atracciones mayor a 25, el costo de la Opción 1 es menor que el costo de la Opción 2.

Ahora, revisemos las opciones de respuesta:

- **A. El rango de costos que una persona debería pagar si escoge la opción 1.** La desigualdad nos ayuda a determinar cuándo la Opción 1 es más barata, pero la solución se refiere directamente a la cantidad de atracciones, no al costo en sí.
- **B. El rango de la cantidad de atracciones en las que el costo de la opción 1 es mayor que el de la opción 2.** La desigualdad está planteada para cuando el costo de la Opción 1 es *menor que* el de la Opción 2. La solución refleja esta condición.

- **C. El rango de la cantidad de atracciones en las que el costo de la opción 1 es menor que el de la opción 2.** Esta opción coincide con nuestra interpretación de la solución $x > 25$. Indica el rango de cantidad de atracciones para el cual elegir la Opción 1 es más económico.
- **D. El rango de costos que una persona debería pagar si escoge la opción 2.** Al igual que la opción A, la desigualdad ayuda a determinar cuándo la Opción 1 es más barata, y la solución se refiere a la cantidad de atracciones, no al costo de la Opción 2.

Por lo tanto, la respuesta correcta es la **C**. La solución de la desigualdad nos da el rango de la cantidad de atracciones en las que el costo de la opción 1 es menor que el de la opción 2.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-12, según SABER 11 ICFES

Nivel de Desempeño: 3

Competencia: Interpretación y Representación

- *Afirmación:* Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
- *Evidencia:* Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos

Componente: Numérico-Variacional

Estándar Asociado: Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.

¿Qué evalúa?: La capacidad de interpretar y resolver una desigualdad lineal en un contexto de costos, identificando el significado de la solución.

Respuesta Correcta: C. El rango de la cantidad de atracciones en las que el costo de la opción 1 es menor que el de la opción 2.

Justificación: La desigualdad $20.000 + 1.000x < 15.000 + 1.200x$ se resuelve:

1. $20.000 - 15.000 < 1.200x - 1.000x$
2. $5.000 < 200x$
3. $x > 25$

Esto significa que para más de 25 atracciones, la opción 1 resulta más económica.

Distractores:

- A: Confunde el resultado con costos en lugar de cantidad de atracciones
- B: Interpreta incorrectamente el símbolo de desigualdad
- D: Similar a A, confunde variables de la solución

Contenidos Matemáticos Curriculares:

- *Álgebra y Cálculo*
- *Período: 2*
 - Expresiones algebraicas
 - Operaciones con expresiones algebraicas

Tipo: No genérico

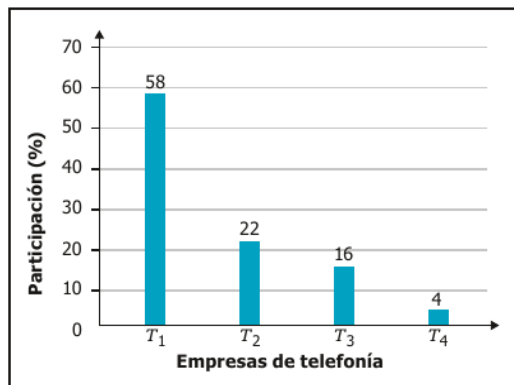
Eje Axial Disciplinar: Función Lineal, Generalizaciones y Grado 2: Funciones I

Tarea: Resolver una desigualdad lineal e interpretar su solución en el contexto de un problema de costos.

Grado sugerido: 9° - 11°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 13

La gráfica muestra la participación de cuatro empresas de telefonía móvil en un país. Las empresas T_1 y T_2 son extranjeras, y las empresas T_3 y T_4 son nacionales.



Gráfica

Una persona observa la gráfica y propone el siguiente procedimiento:

Análisis detallado del problema

Paso 1: Sumar los porcentajes de participación de las empresas T_1 y T_2

De la gráfica, tenemos: - $T_1 = 58\%$ - $T_2 = 22\%$

Sumamos estos porcentajes:

$$T_1 + T_2 = 58\% + 22\% = 80\%$$

Paso 2: Multiplicar el resultado del paso 1 por el total de usuarios de telefonía móvil en el país

Sea U el total de usuarios de telefonía móvil en el país. Multiplicamos el resultado del paso 1 por U :

$$0.80 \times U$$

Paso 3: Dividir el resultado del paso 2 entre 100

Dividimos el resultado del paso 2 entre 100:

$$\frac{0.80 \times U}{100} = 0.008 \times U$$

Este resultado, $0.008 \times U$, representa el número de usuarios que usan una empresa de telefonía móvil extranjera.

Análisis de las opciones

- **A. El número de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil nacional.**
 - No se puede determinar con el procedimiento dado, ya que no se suman los porcentajes de T_3 y T_4 .
- **B. El número de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil extranjera.**
 - Sí se puede determinar con el procedimiento dado, como se mostró en los pasos anteriores.
- **C. El porcentaje total de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil nacional.**
 - No se puede determinar con el procedimiento dado, ya que no se suman los porcentajes de T_3 y T_4 .
- **D. El porcentaje total de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil extranjera.**
 - No se puede determinar directamente con el procedimiento dado, ya que el resultado obtenido es el número de usuarios, no el porcentaje.

Conclusión

La opción correcta es:

B. El número de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil extranjera.

Este es el dato que se puede determinar mediante el procedimiento propuesto.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-13, según SABER 11 ICFES

Nivel de Desempeño: 3

Competencia: Interpretación y Representación

- **Afirmación:** Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
- **Evidencia:** Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas

Componente: Numérico-Variacional

Estándar Asociado:

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

La capacidad del estudiante para interpretar información presentada en un gráfico de barras y realizar operaciones aritméticas básicas con porcentajes para determinar valores específicos.

Respuesta Correcta: B

Justificación:

El procedimiento descrito permite calcular el número de usuarios de telefonía móvil extranjera:

1. $T_1 + T_2 = 58\% + 22\% = 80\%$
2. Si U es el total de usuarios: $80\% \times U$
3. $\frac{80\% \times U}{100} = 0.8 \times U$

Este resultado representa el número total de usuarios que utilizan empresas extranjeras.

Motivos de las Opciones Incorrectas:

- **A:** El procedimiento no suma los porcentajes de empresas nacionales (T_3 y T_4)
- **C:** El procedimiento no calcula porcentajes de empresas nacionales
- **D:** El resultado es una cantidad absoluta, no un porcentaje

Contenidos Matemáticos Curriculares:

- **Álgebra y Cálculo**
- **Período: 1**
 - Números y Operaciones
 - * Números racionales (porcentajes)
 - * Operaciones aritméticas

Tipo: Genérico

Eje Axial Disciplinar:

Eje 1 - Univariadas: Interpretación de tablas y barras elementales

Tarea:

Interpretar un gráfico de barras y realizar operaciones con porcentajes para determinar el número de usuarios de telefonía móvil extranjera.

Grado: 11°

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 14

En clase de Matemáticas la profesora les pidió a sus estudiantes simplificar la siguiente expresión:

$$-(8a + 2b - 5a - 4b)4a$$

Para hacerlo, Marcos hizo el siguiente procedimiento **incorrecto**:

Paso 1. Agrupó términos, así:

$$-(8a - 5a + 2b - 4b)4a$$

Paso 2. Operó y cambió los signos de los términos en paréntesis, así:

$$(-3a + 2b)4a$$

Paso 3. Multiplicó los factores, así:

$$-12a^2 + 8a$$

Paso 4. Factorizó, así:

$$-4a(3a + 2)$$

Análisis detallado del problema

Vamos a simplificar la expresión $-(8a + 2b - 5a - 4b)4a$ paso a paso y verificar cuál de las opciones (A, B, C o D) es la correcta.

Paso 1: Agrupar términos semejantes

Primero, agrupamos los términos semejantes dentro del paréntesis:

$$-(8a - 5a + 2b - 4b)4a$$

Simplificamos los términos dentro del paréntesis:

$$-(3a - 2b)4a$$

Paso 2: Operar y cambiar los signos de los términos en paréntesis

Ahora, operamos el signo menos fuera del paréntesis, lo que cambia los signos de los términos dentro del paréntesis:

$$(3a - 2b)4a$$

Paso 3: Multiplicar los factores

Multiplicamos los factores:

$$3a \cdot 4a - 2b \cdot 4a$$

Esto se simplifica a:

$$12a^2 - 8ab$$

Paso 4: Factorizar

Finalmente, factorizamos la expresión resultante:

$$4(3a^2 - 2ab)$$

Análisis de las opciones

- **Opción A:** En el paso 1, pues debió sumar todos los términos, así: $-(8a - 5a + 2b - 4b)4a = -(a)4a$.
 - Esta opción es incorrecta porque no se sumaron correctamente los términos dentro del paréntesis.
- **Opción B:** En el 2, pues no consideró que el signo menos cambia los signos dentro del paréntesis, así: $(-3a - 2b)4a$.
 - Esta opción es incorrecta porque no se cambiaron correctamente los signos dentro del paréntesis.
- **Opción C:** En el 3, pues no tuvo en cuenta que el segundo término tiene una variable diferente, así: $-12a^2 + 8ab$.
 - Esta opción es incorrecta porque no se tuvo en cuenta la variable diferente en el segundo término.
- **Opción D:** En el 4, pues el factor común entre ambos términos es 4 y debió quedar así: $4(-3a^2 + 2a)$.
 - Esta opción es incorrecta porque el factor común y la factorización no se realizaron correctamente.

Conclusión

La opción correcta es la **C**, ya que el error cometido por Marcos fue no tener en cuenta que el segundo término tiene una variable diferente, lo que resultó en la expresión $-12a^2 + 8ab$.

Por lo tanto, la respuesta correcta es:

C

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-14, según SABER 11 ICFES

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 15

Gabriela piensa organizar una fiesta para celebrar la apertura de su nuevo restaurante y tiene el siguiente plan para conformar el menú que desea ofrecer a sus invitados:

Plan: ofrecer 2 opciones de entrada, 4 opciones de plato fuerte, 3 opciones de postre y 4 opciones de dulces de regalo.

¿Cuántos diferentes menús tienen los invitados para elegir en la fiesta?

- A. 24
 - B. 13
 - C. 96
 - D. 52
-

Análisis detallado del problema

Identificamos los elementos clave del problema: - 2 opciones de entrada - 4 opciones de plato fuerte - 3 opciones de postre - 4 opciones de dulces de regalo

Desarrollo Matemático

1. Estrategia de Solución

Para encontrar el total de menús diferentes posibles, debemos aplicar el principio multiplicativo de conteo, ya que: - Cada menú completo se forma seleccionando una opción de cada categoría - Las selecciones son independientes entre sí

2. Aplicación del Principio Multiplicativo

Total de menús = entradas $\times$ platos fuertes $\times$ postres $\times$ dulces

Sustituyendo los valores:

$$\text{Total} = 2 \times 4 \times 3 \times 4$$

$$\text{Total} = 96$$

3. Verificación Lógica

- Cada invitado debe elegir:
 - Una de las 2 entradas
 - Uno de los 4 platos fuertes
 - Uno de los 3 postres
 - Uno de los 4 dulces de regalo

Conclusión

La respuesta correcta es C. 96 menús diferentes.

Justificación:

El resultado de 96 menús diferentes se obtiene porque cada invitado puede hacer su selección de manera independiente para cada categoría, y el principio multiplicativo nos permite calcular todas las combinaciones posibles mediante la multiplicación de las opciones disponibles en cada categoría.

Validación de Otras Opciones:

- A. 24: Este número es muy pequeño y no considera todas las combinaciones posibles
 - B. 13: Este número es arbitrario y no refleja ninguna combinación lógica
 - D. 52: Este número es inferior al total real de combinaciones posibles
-

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-15, según SABER 11 ICFES